



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN

Kenny Gabriel Manurung - 5024241022

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi dan jaringan komputer saat ini semakin pesat seiring meningkatnya kebutuhan manusia terhadap akses internet yang cepat, fleksibel, dan mudah digunakan. Hampir seluruh aktivitas modern seperti pendidikan, bisnis, perkantoran, hiburan, hingga komunikasi sehari-hari memanfaatkan jaringan komputer untuk bertukar data dan informasi secara digital. Pada awal perkembangan jaringan komputer, koneksi jaringan umumnya menggunakan media kabel (*wired network*) seperti kabel UTP dan fiber optik. Namun, penggunaan kabel memiliki keterbatasan dalam hal mobilitas dan fleksibilitas instalasi.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dikembangkan teknologi jaringan nirkabel atau *Wireless LAN* (WLAN). Wireless LAN memungkinkan perangkat dapat saling terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel fisik, melainkan menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi data. Teknologi ini memberikan kemudahan bagi pengguna karena perangkat dapat berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi jaringan.

Wireless LAN banyak digunakan di berbagai tempat seperti rumah, sekolah, kampus, kantor, hotel, bandara, hingga pusat perbelanjaan. Penggunaan WLAN menjadi sangat populer karena mampu memberikan akses internet secara praktis dan efisien. Selain itu, perkembangan perangkat mobile seperti smartphone, laptop, dan tablet juga mendorong meningkatnya kebutuhan jaringan wireless.

Dalam implementasinya, Wireless LAN menggunakan beberapa perangkat jaringan seperti router, access point, dan modem untuk menghubungkan pengguna ke jaringan lokal maupun internet. Selain itu, WLAN juga memiliki standar komunikasi tertentu seperti IEEE 802.11 yang mengatur proses komunikasi data pada jaringan wireless.

Praktikum Wireless LAN dilakukan agar praktikan memahami konsep dasar jaringan wireless serta mampu melakukan konfigurasi jaringan WLAN secara langsung. Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan dapat memahami cara kerja jaringan wireless, mengenal perangkat-perangkat jaringan wireless, melakukan konfigurasi access point, menghubungkan perangkat ke jaringan WLAN, serta memahami kelebihan dan kekurangan jaringan wireless dibanding jaringan kabel.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk melakukan pertukaran data dan berbagi sumber daya. Dengan adanya jaringan komputer, pengguna dapat berbagi file, menggunakan perangkat bersama, serta mengakses internet dan layanan jaringan lainnya.

Jaringan komputer dibedakan menjadi dua jenis utama yaitu jaringan kabel (*wired network*) dan jaringan nirkabel (*wireless network*).

1.2.2 Wireless LAN (WLAN)

Wireless LAN atau WLAN adalah jaringan lokal yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi data tanpa menggunakan kabel fisik. WLAN memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet terhubung ke jaringan secara nirkabel.

Wireless LAN bekerja menggunakan standar IEEE 802.11 yang mengatur komunikasi data pada jaringan wireless.

Keunggulan Wireless LAN antara lain:

- Instalasi lebih mudah karena tidak membutuhkan kabel.
- Memiliki mobilitas tinggi.
- Mempermudah penambahan perangkat baru.
- Fleksibel digunakan di berbagai lokasi.

Kekurangan Wireless LAN antara lain:

- Kecepatan dapat dipengaruhi jarak dan hambatan.
- Keamanan lebih rentan dibanding jaringan kabel.
- Sinyal dapat terganggu interferensi perangkat lain.

1.2.3 Jaringan Wired

Jaringan wired adalah jaringan komputer yang menggunakan media kabel sebagai jalur transmisi data. Kabel yang umum digunakan antara lain kabel UTP, coaxial, dan fiber optik.

Keunggulan jaringan wired:

- Koneksi lebih stabil.
- Kecepatan transfer data tinggi.
- Keamanan jaringan lebih baik.

Kekurangan jaringan wired:

- Instalasi kabel lebih rumit.
- Mobilitas pengguna terbatas.
- Biaya pemasangan lebih besar.

1.2.4 Access Point

Access Point adalah perangkat jaringan yang berfungsi memancarkan sinyal wireless agar perangkat dapat terhubung ke jaringan WLAN. Access point menjadi penghubung antara jaringan kabel dengan perangkat wireless.

Perangkat seperti laptop dan smartphone dapat terhubung ke access point menggunakan WiFi.

1.2.5 Router

Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan beberapa jaringan berbeda serta menentukan jalur pengiriman paket data. Router juga dapat digunakan untuk membagikan koneksi internet ke banyak perangkat.

Pada jaringan wireless modern, router sering dilengkapi fitur access point sehingga mampu menyediakan koneksi kabel dan wireless sekaligus.

1.2.6 Modem

Modem (*Modulator Demodulator*) adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke jaringan internet dari penyedia layanan internet (ISP).

Modem bertugas mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya agar data dapat dikirim melalui media komunikasi internet.

1.2.7 Standar IEEE 802.11

IEEE 802.11 adalah standar komunikasi yang digunakan pada jaringan Wireless LAN. Standar ini mengatur frekuensi, kecepatan transfer data, dan metode komunikasi wireless.

Beberapa versi IEEE 802.11 antara lain:

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n
- 802.11ac
- 802.11ax

Semakin baru standar yang digunakan maka semakin tinggi kecepatan dan efisiensi jaringan wireless.

1.2.8 SSID (*Service Set Identifier*)

SSID adalah nama identitas suatu jaringan wireless yang digunakan agar pengguna dapat mengenali jaringan WiFi tertentu.

Contoh SSID:

LAB-JARINGAN

1.2.9 Keamanan Wireless LAN

Karena menggunakan media udara, jaringan wireless lebih rentan terhadap penyadapan dan akses ilegal. Oleh sebab itu diperlukan sistem keamanan pada WLAN.

Beberapa metode keamanan WLAN:

- WEP
- WPA
- WPA2
- WPA3

Saat ini WPA2 dan WPA3 menjadi standar keamanan wireless yang paling banyak digunakan.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Jelaskan Apa yang Lebih Baik, Jaringan Wired atau Jaringan Wireless

Jaringan wired dan wireless memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing sehingga pemilihannya tergantung kebutuhan pengguna. Jaringan wired lebih unggul dalam hal stabilitas koneksi, keamanan, dan kecepatan transfer data karena menggunakan kabel fisik sebagai media transmisi. Gangguan sinyal pada jaringan wired juga relatif kecil sehingga cocok digunakan pada jaringan kantor, server, dan laboratorium komputer.

Sedangkan jaringan wireless lebih unggul dalam fleksibilitas dan mobilitas karena pengguna dapat terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel. Wireless LAN lebih mudah dipasang dan mempermudah pengguna berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi jaringan. Namun jaringan wireless lebih rentan terhadap gangguan sinyal dan keamanan dibanding jaringan wired.

Secara umum, jaringan wired lebih baik untuk kebutuhan stabilitas dan performa tinggi, sedangkan jaringan wireless lebih baik untuk kebutuhan fleksibilitas dan kemudahan akses.

2.2 Apa Perbedaan antara Router, Access Point, dan Modem

Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan beberapa jaringan dan menentukan jalur pengiriman data antar jaringan. Router juga digunakan untuk membagikan koneksi internet ke banyak perangkat.

Access point adalah perangkat yang berfungsi memancarkan sinyal wireless agar perangkat dapat terhubung ke jaringan WiFi. Access point menjadi penghubung antara jaringan kabel dengan perangkat wireless.

Sedangkan modem adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet dari ISP. Modem bertugas mengubah sinyal digital dan analog agar komunikasi internet dapat dilakukan.

Perbedaan utama ketiga perangkat tersebut terletak pada fungsi utamanya. Modem digunakan untuk koneksi internet, router digunakan untuk mengatur lalu lintas jaringan, sedangkan access point digunakan untuk menyediakan akses wireless.

2.3 Jika Kamu Diminta Menghubungkan Dua Ruangan di Gedung Berbeda Tanpa Menggunakan Kabel, Perangkat Apa yang Kamu Pilih? Jelaskan Alasannya

Jika diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, maka perangkat yang dapat digunakan adalah access point wireless bridge atau perangkat point-to-point wireless.

Perangkat tersebut dipilih karena mampu menghubungkan dua jaringan yang berada di lokasi berbeda menggunakan sinyal wireless tanpa perlu menarik kabel fisik antar gedung. Selain lebih praktis, penggunaan wireless bridge juga dapat menghemat biaya instalasi kabel terutama jika jarak antar gedung cukup jauh atau kondisi lingkungan sulit dilakukan pemasangan kabel.

Selain itu, koneksi point-to-point wireless memiliki kecepatan yang cukup baik dan dapat digunakan untuk berbagi akses internet maupun komunikasi data antar gedung secara efisien.